

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
----- o0o -----



Phân tích Use Case

Hệ thống đặt hàng nhập khẩu

Học phần: Phát triển phần mềm theo chuẩn ITSS
Mã học phần: IT4549
Nhóm 15

Sinh viên thực hiện:	Nguyễn Hữu Nhân	20235798
	Vũ Đức Hoàng Anh	20235658
	Trần Đăng Sinh	20235821
	Phan Khánh Vũ	20235880
	Lương Quốc Khánh	20235754
Trưởng nhóm:	Nguyễn Quý Đức	20235682
	Nguyễn Quý Đức	20235682

Hà Nội - 2026

Contents

1	Phân tích Use Case	3
1.1	Phân công nhiệm vụ	3
1.2	Phạm vi use case	3
2	Phân tích use case	5
2.1	UC-001 – ManageImportRequests	5
2.2	UC-002 – ManageSiteInformation	5
2.3	UC-003 – CollectInventoryData	5
2.4	UC-004 – PlanImportAllocation	6
2.5	UC-005 – PlaceOverseasOrders	6
2.6	UC-006 – ReceiveAndReconcileGoods	6
2.7	UC-007 – ManageSystem	6
3	Hình ảnh và file Astah	8
3.1	Danh mục hình ảnh	9
3.2	File Astah	23

Chương 1

Phân tích Use Case

Bài nộp phân tích luồng xử lý của từng use case bằng sequence diagram, communication diagram và class diagram mức phân tích.

1.1 Phân công nhiệm vụ

Table 1.1:

Thành viên	MSSV	Use case phụ trách
Nguyễn Hữu Nhân	20235798	UC006 - ReceiveAndReconcileGoods
Vũ Đức Hoàng Anh	20235658	UC001 - ManageImportRequests, UC007 - ManageSystem
Trần Đăng Sinh	20235821	UC003 - CollectInventoryData
Phan Khánh Vũ	20235880	UC004 - PlanImportAllocation
Lương Quốc Khánh	20235754	UC005 - PlaceOverseasOrders
Nguyễn Quý Đức	20235682	UC002 - ManageSiteInformation

1.2 Phạm vi use case

Table 1.2:

Mã	Use case	Mục tiêu
UC-001	ManageImportRequests	Tạo, cập nhật, hủy và theo dõi yêu cầu nhập hàng.
UC-002	ManageSiteInformation	Quản lý hồ sơ Site, danh mục hàng Site kinh doanh và thời gian vận chuyển.

Continued on next page

Table 1.2: (Continued)

UC-003	CollectInventoryData	Lọc Site theo mặt hàng, hỏi tồn kho và ghi nhận phản hồi tồn kho.
UC-004	PlanImportAllocation	Tính phương án phân bổ nhập hàng theo tồn kho, ngày nhận và ưu tiên vận chuyển.
UC-005	PlaceOverseasOrders	Lập, preview, gửi và theo dõi đơn đặt hàng quốc tế.
UC-006	ReceiveAndReconcileGoods	Ghi nhận hàng nhập kho, đối chiếu thiếu thừa và cập nhật tồn kho nội bộ.
UC-007	ManageSystem	Quản trị tài khoản, vai trò, dữ liệu master, nhật ký vận hành và sao lưu.

Chương 2

Phân tích use case

Mô hình phân tích tổng quan xoay quanh ImportRequest, ImportSite, InventoryRecord, AllocationPlan, OverseasOrder, GoodsReceipt, UserAccount và OperationLog. Các lớp này đại diện cho dữ liệu ổn định đi xuyên suốt luồng đặt hàng nhập khẩu.

2.1 UC-001 - ManageImportRequests

Sequence analysis tách rõ RequestBoundary, RequestControl và ImportRequest. Boundary nhận thao tác nhập liệu; Control kiểm tra dữ liệu và điều phối lưu request; Entity giữ requestId, danh sách item và status. Communication diagram biểu diễn cùng luồng bằng quan hệ gửi thông điệp giữa actor, boundary, control và entity.

Boundary đại diện cho điểm tiếp xúc với actor, Control điều phối thứ tự xử lý, Entity giữ dữ liệu nghiệp vụ ổn định. Cách tách này giúp sequence diagram và communication diagram mô tả cùng một scenario ở hai góc nhìn khác nhau.

2.2 UC-002 - ManageSiteInformation

Analysis model đặt ImportSite làm entity trung tâm. SiteBoundary nhận dữ liệu cập nhật, SiteControl kiểm tra quyền và dữ liệu, ImportSite lưu shippingDays và catalog. Communication diagram làm rõ thông điệp cập nhật catalog và shipping time.

Boundary đại diện cho điểm tiếp xúc với actor, Control điều phối thứ tự xử lý, Entity giữ dữ liệu nghiệp vụ ổn định. Cách tách này giúp sequence diagram và communication diagram mô tả cùng một scenario ở hai góc nhìn khác nhau.

2.3 UC-003 - CollectInventoryData

Sequence analysis thể hiện vòng lặp qua từng Site phù hợp. InventoryBoundary khởi tạo truy vấn; InventoryControl lọc Site, gửi yêu cầu và ghi

InventoryRecord. Entity InventoryRecord lưu kết quả kể cả trường hợp quantity bằng 0.

Boundary đại diện cho điểm tiếp xúc với actor, Control điều phối thứ tự xử lý, Entity giữ dữ liệu nghiệp vụ ổn định. Cách tách này giúp sequence diagram và communication diagram mô tả cùng một scenario ở hai góc nhìn khác nhau.

2.4 UC-004 - PlanImportAllocation

Analysis model đặt AllocationControl làm nơi tính toán. AllocationPlan và AllocationLine giữ kết quả phân bổ. Sequence analysis nhấn mạnh xử lý độc lập từng merchandise và điều kiện fallback khi thiếu nguồn cung.

Boundary đại diện cho điểm tiếp xúc với actor, Control điều phối thứ tự xử lý, Entity giữ dữ liệu nghiệp vụ ổn định. Cách tách này giúp sequence diagram và communication diagram mô tả cùng một scenario ở hai góc nhìn khác nhau.

2.5 UC-005 - PlaceOverseasOrders

Sequence analysis mô tả chuyển đổi AllocationPlan thành OverseasOrder. OrderControl gom dòng theo Site, tạo orderReference và ghi nhận phản hồi từ OverseasImportSite.

Boundary đại diện cho điểm tiếp xúc với actor, Control điều phối thứ tự xử lý, Entity giữ dữ liệu nghiệp vụ ổn định. Cách tách này giúp sequence diagram và communication diagram mô tả cùng một scenario ở hai góc nhìn khác nhau.

2.6 UC-006 - ReceiveAndReconcileGoods

Sequence analysis đặt ReconciliationControl làm nơi đối chiếu. GoodsReceipt và ReceiptLine giữ dữ liệu nhận hàng; WarehouseStock được cập nhật sau khi người dùng xác nhận kết quả.

Boundary đại diện cho điểm tiếp xúc với actor, Control điều phối thứ tự xử lý, Entity giữ dữ liệu nghiệp vụ ổn định. Cách tách này giúp sequence diagram và communication diagram mô tả cùng một scenario ở hai góc nhìn khác nhau.

2.7 UC-007 - ManageSystem

Analysis model tách AdminBoundary, AdminControl, UserAccount và OperationLog. ManageSystem hỗ trợ toàn hệ thống nhưng không thay thế

các bước nghiệp vụ nhập hàng tuyến tính.

Boundary đại diện cho điểm tiếp xúc với actor, Control điều phối thứ tự xử lý, Entity giữ dữ liệu nghiệp vụ ổn định. Cách tách này giúp sequence diagram và communication diagram mô tả cùng một scenario ở hai góc nhìn khác nhau.

Chương 3

Hình ảnh và file As-tah

3.1 Danh mục hình ảnh

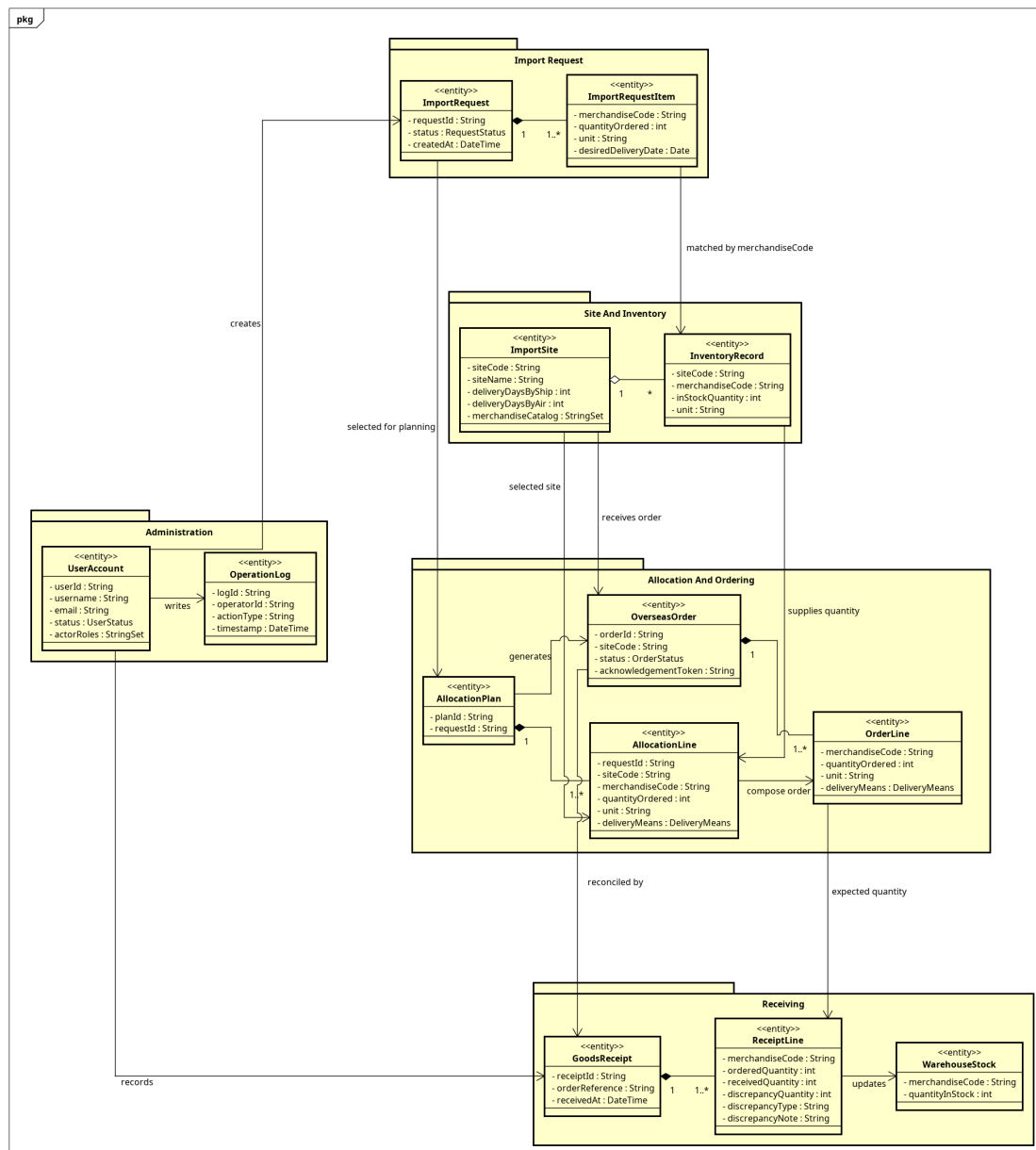


Figure 3.1: Class analysis tổng quan

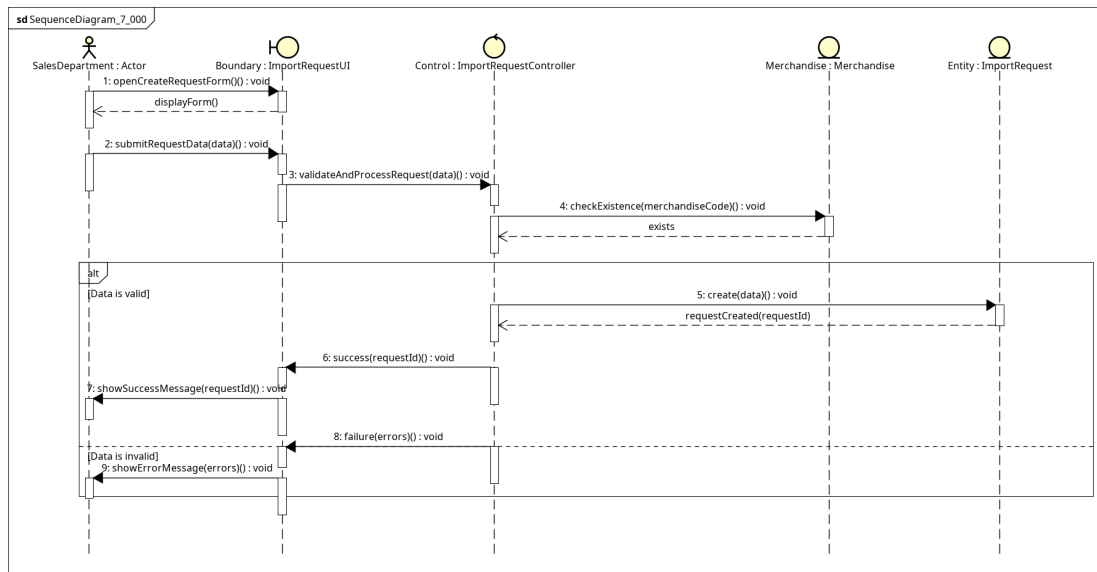


Figure 3.2: Sequence diagram mức phân tích UC001 - ManageImportRequests

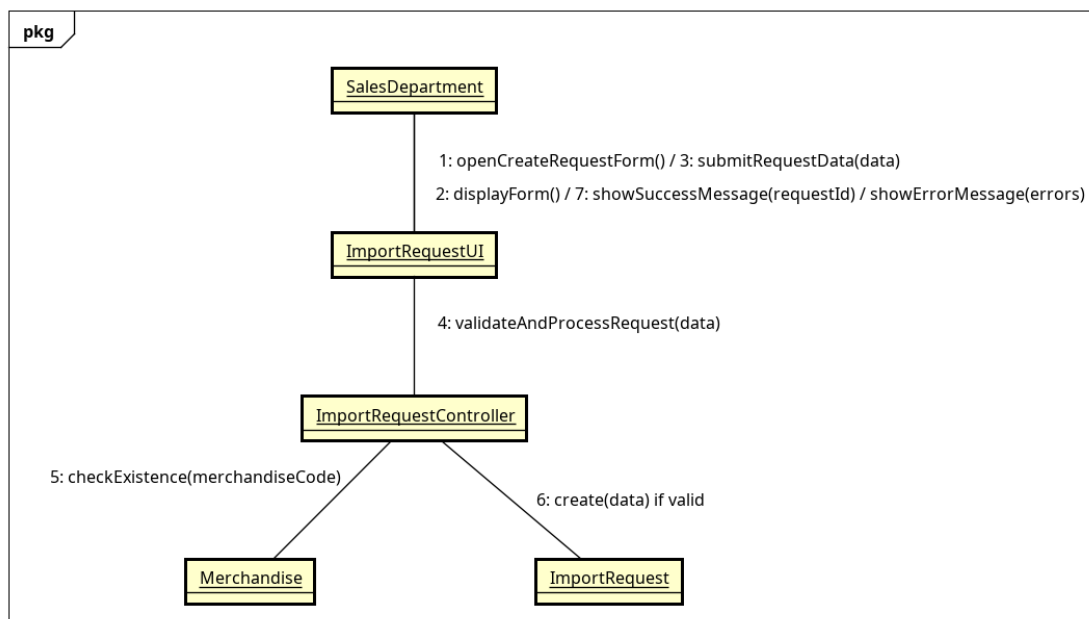


Figure 3.3: Communication diagram mức phân tích UC001 - ManageImportRequests

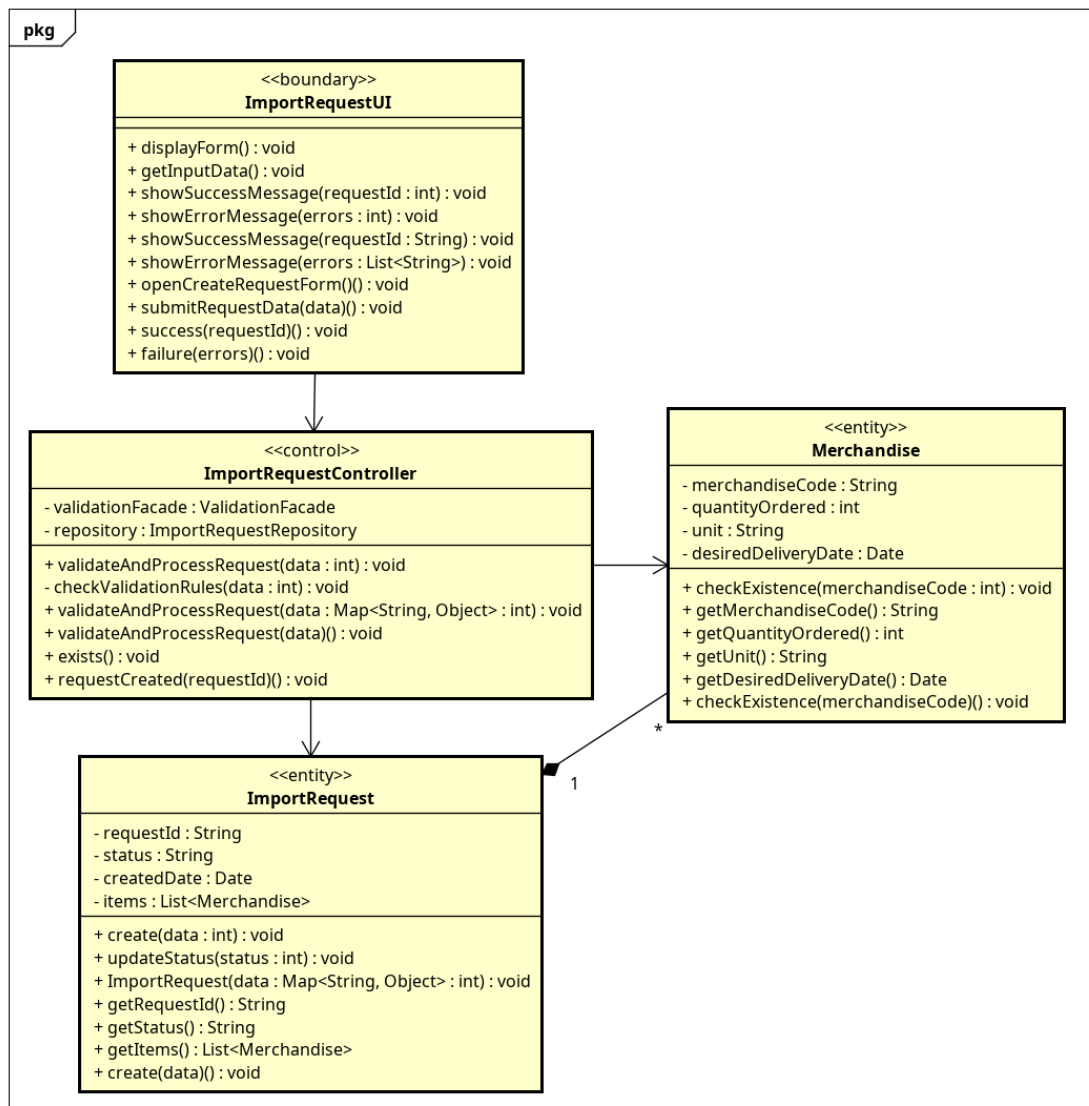


Figure 3.4: Class diagram mức phân tích UC001 - Manage Import Requests

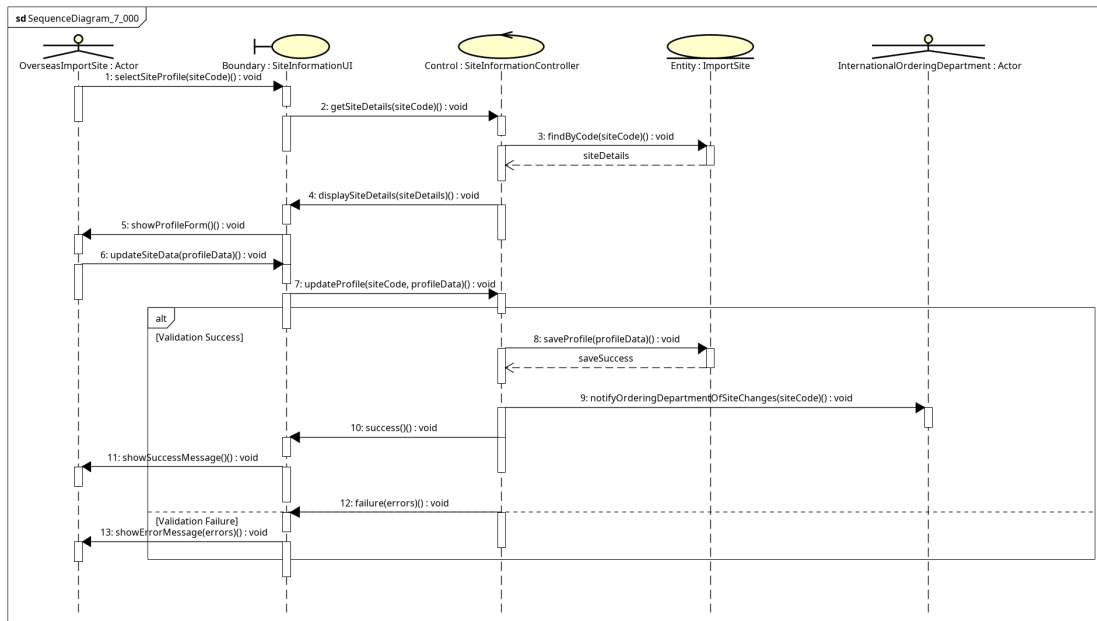


Figure 3.5: Sequence diagram mức phân tích UC002 - ManageSiteInformation

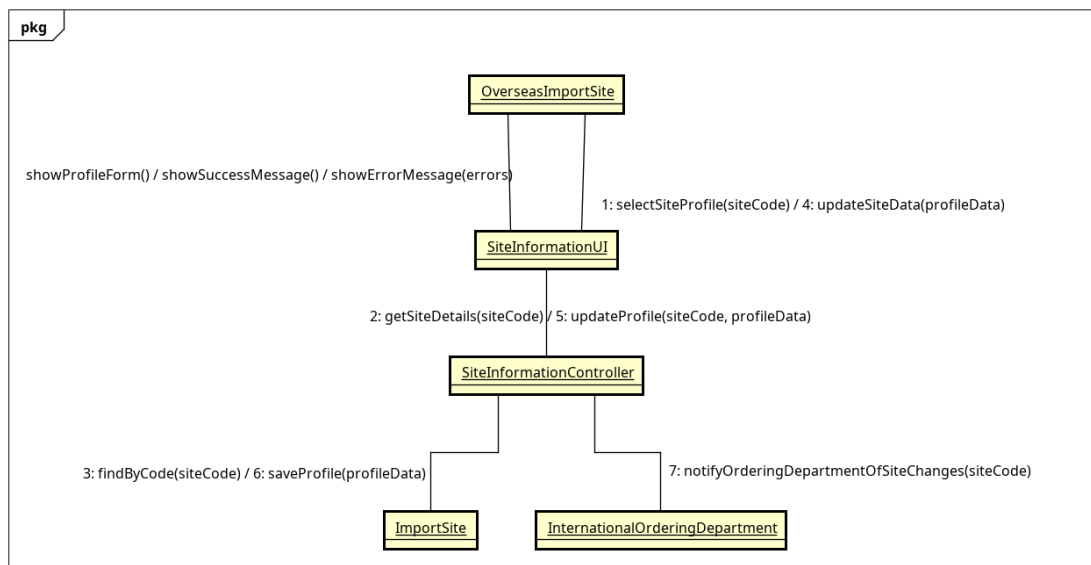


Figure 3.6: Communication diagram mức phân tích UC002 - ManageSiteInformation

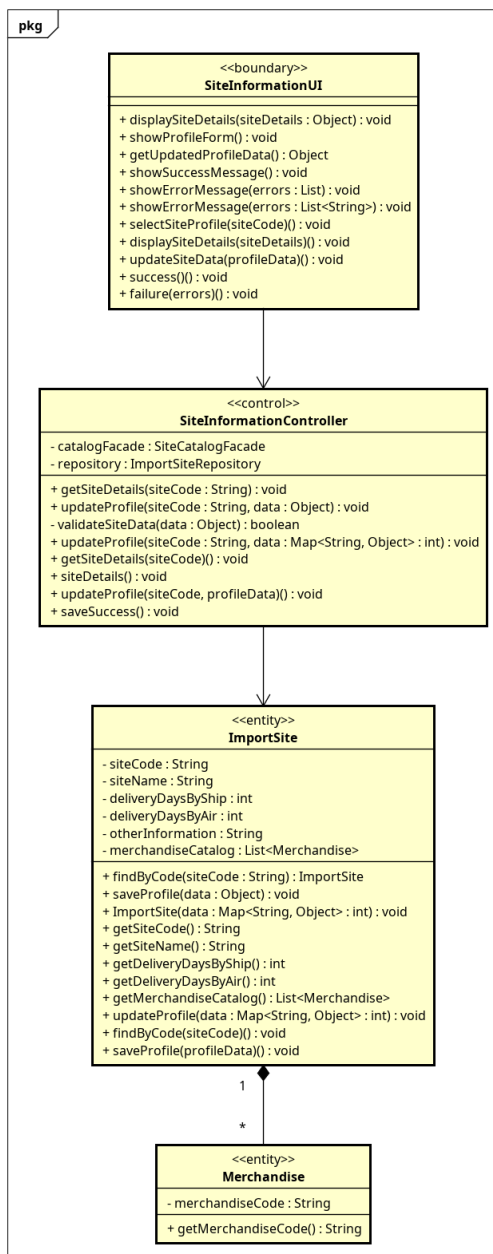


Figure 3.7: Class diagram mức phân tích UC002 - ManageSiteInformation

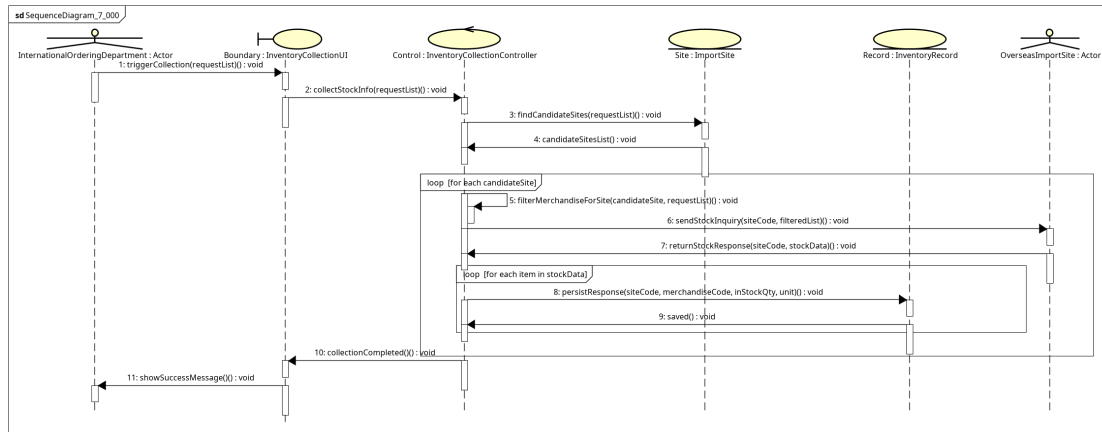


Figure 3.8: Sequence diagram mức phân tích UC003 - CollectInventory-Data

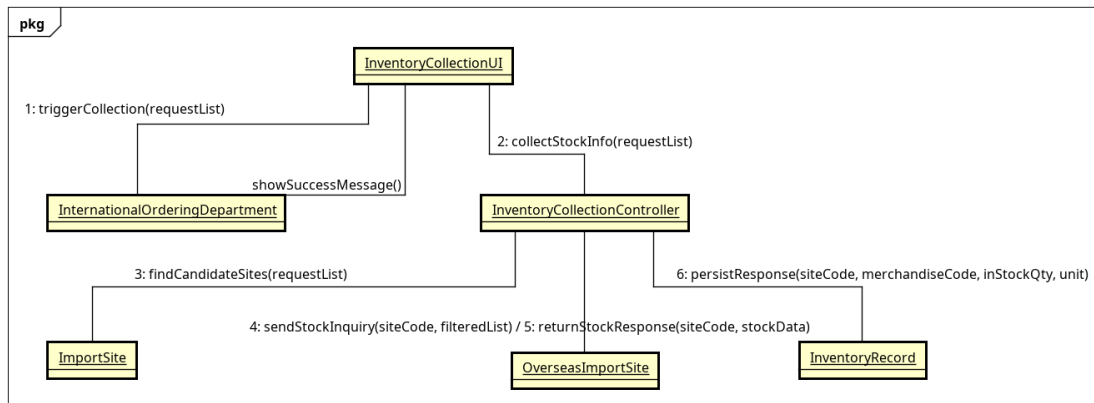


Figure 3.9: Communication diagram mức phân tích UC003 - CollectInventoryData

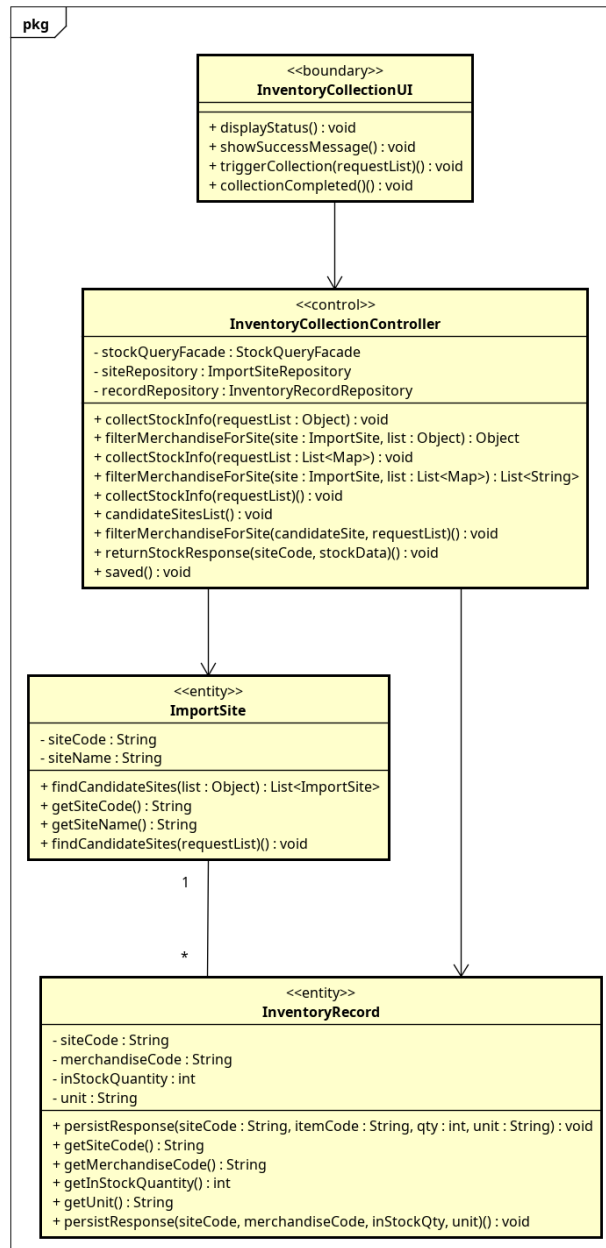


Figure 3.10: Class diagram mức phân tích UC003 - CollectInventoryData

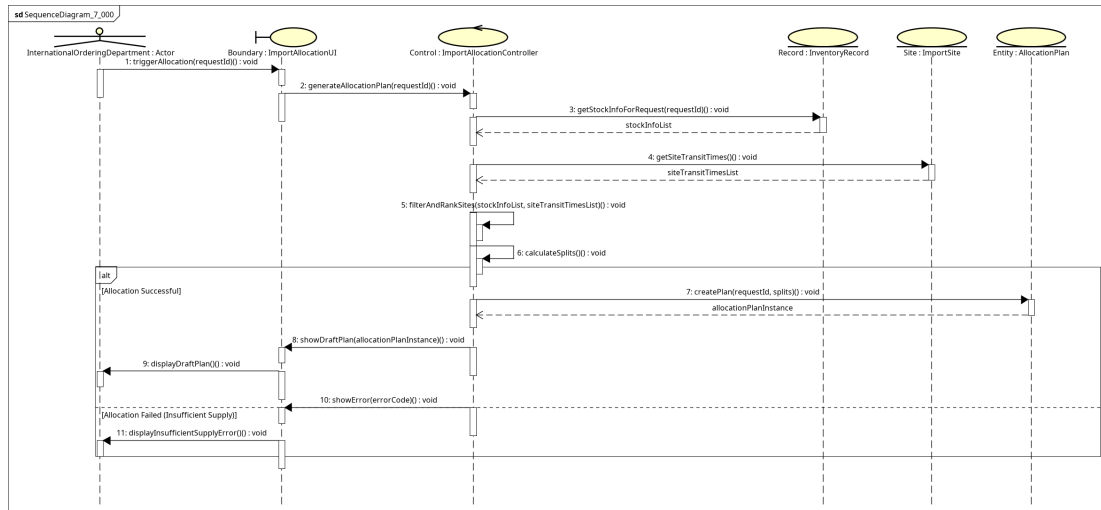


Figure 3.11: Sequence diagram mức phân tích UC004 - PlanImportAllocation

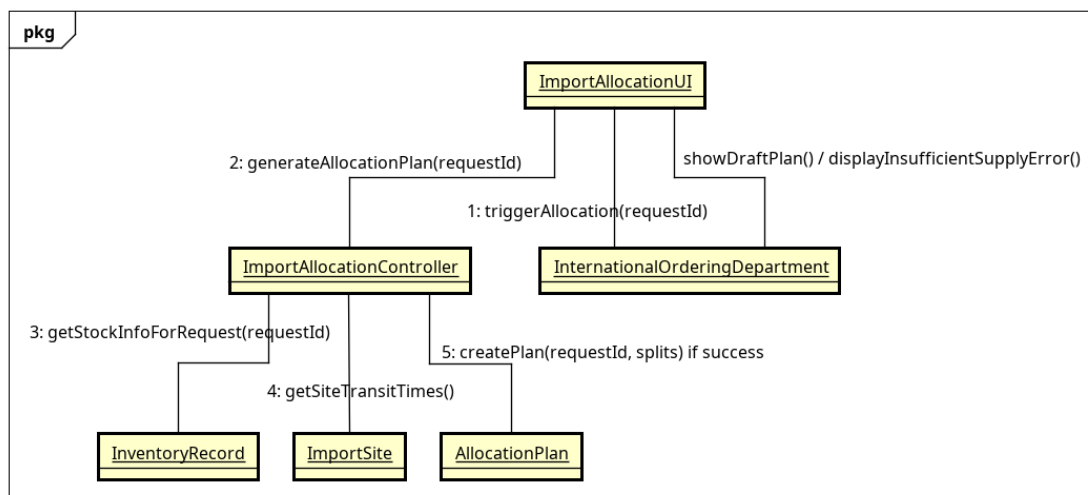


Figure 3.12: Communication diagram mức phân tích UC004 - PlanImportAllocation

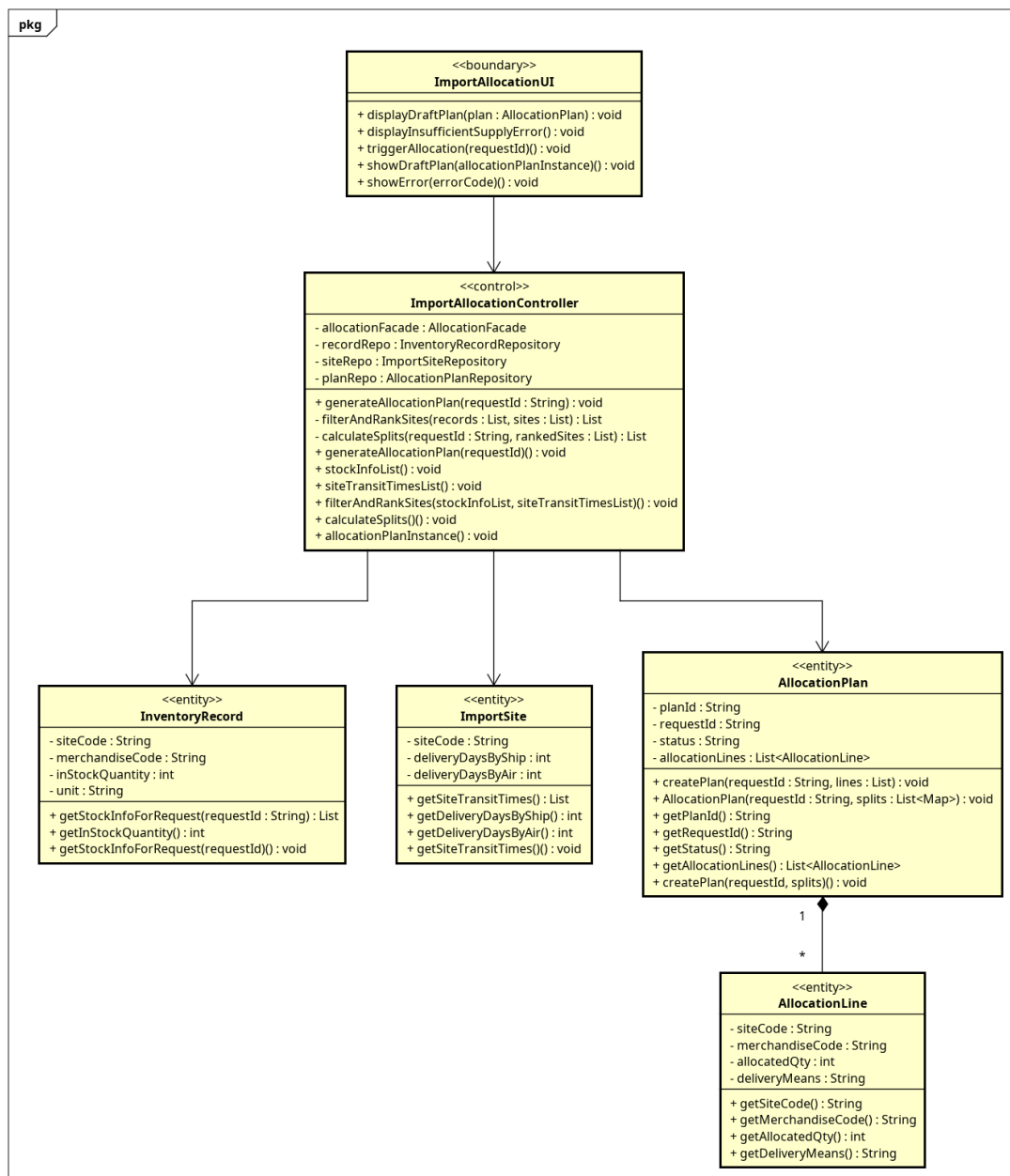


Figure 3.13: Class diagram mức phân tích UC004 - PlanImportAllocation

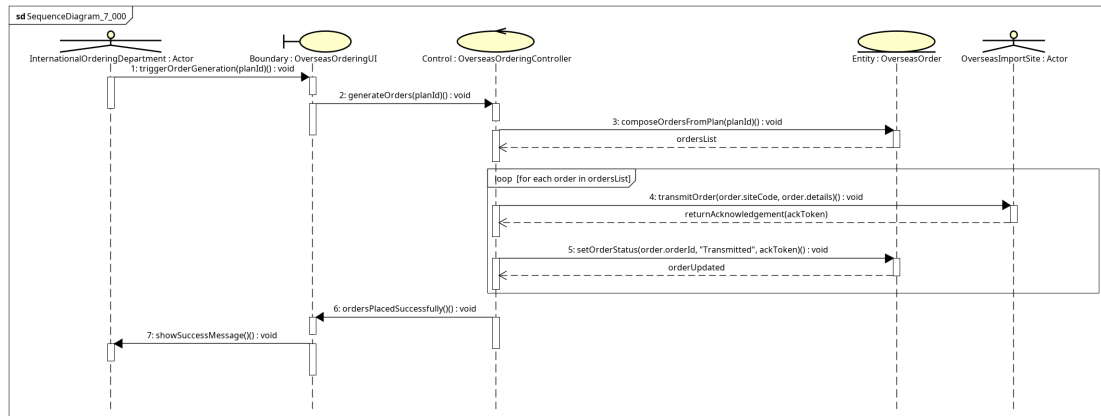


Figure 3.14: Sequence diagram mức phân tích UC005 - PlaceOverseasOrders

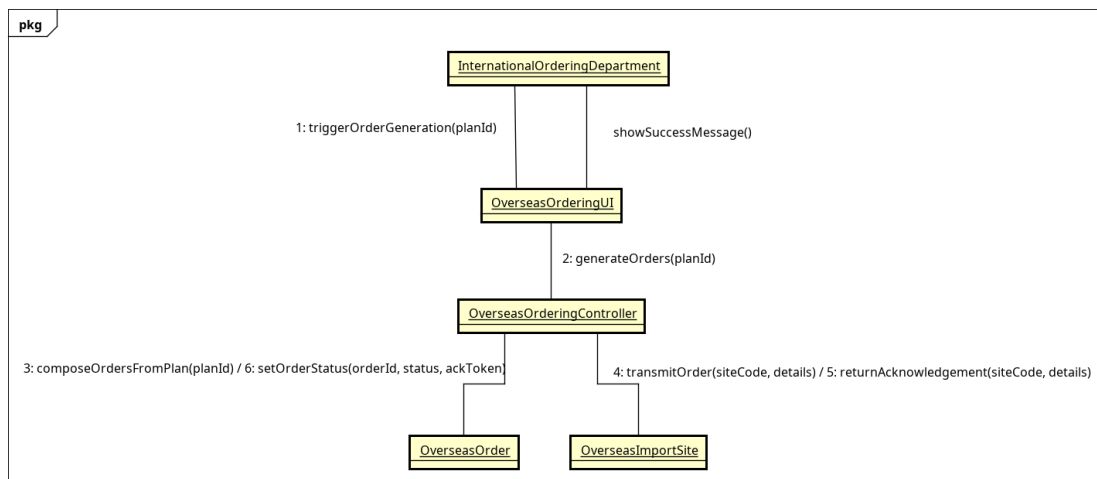


Figure 3.15: Communication diagram mức phân tích UC005 - PlaceOverseasOrders

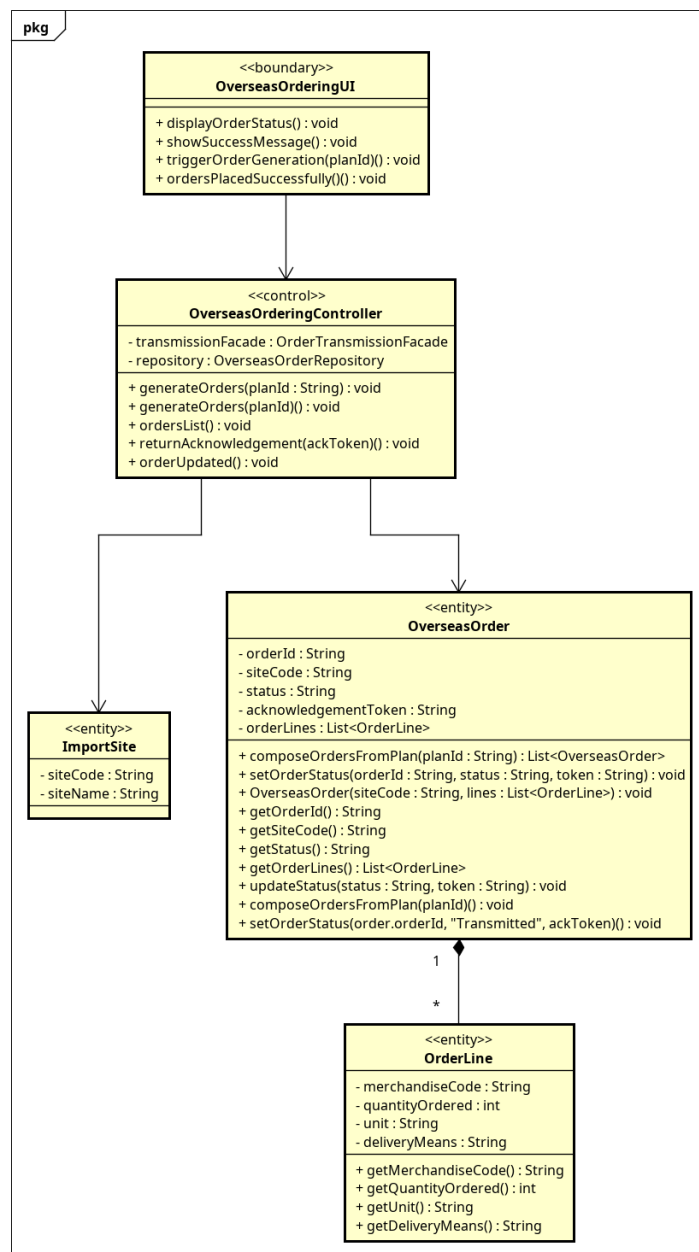


Figure 3.16: Class diagram mức phân tích UC005 - PlaceOverseasOrders

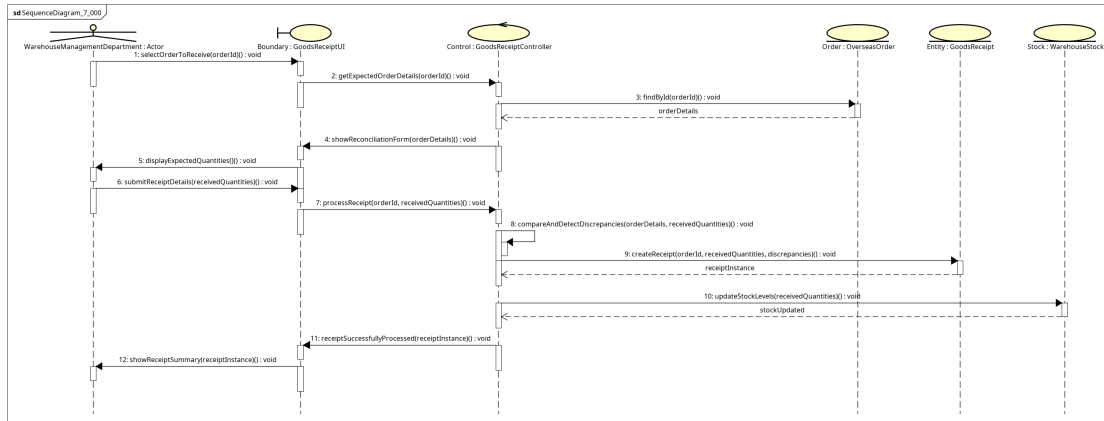


Figure 3.17: Sequence diagram mức phân tích UC006 - ReceiveAndReconcileGoods

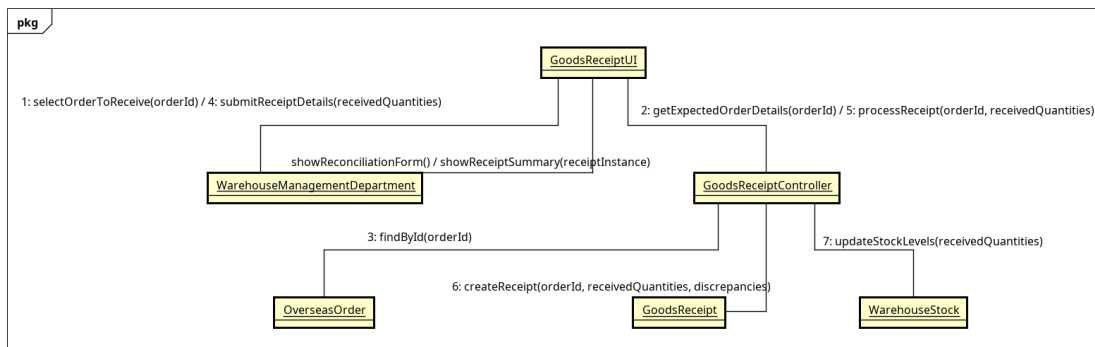


Figure 3.18: Communication diagram mức phân tích UC006 - Receive-AndReconcileGoods

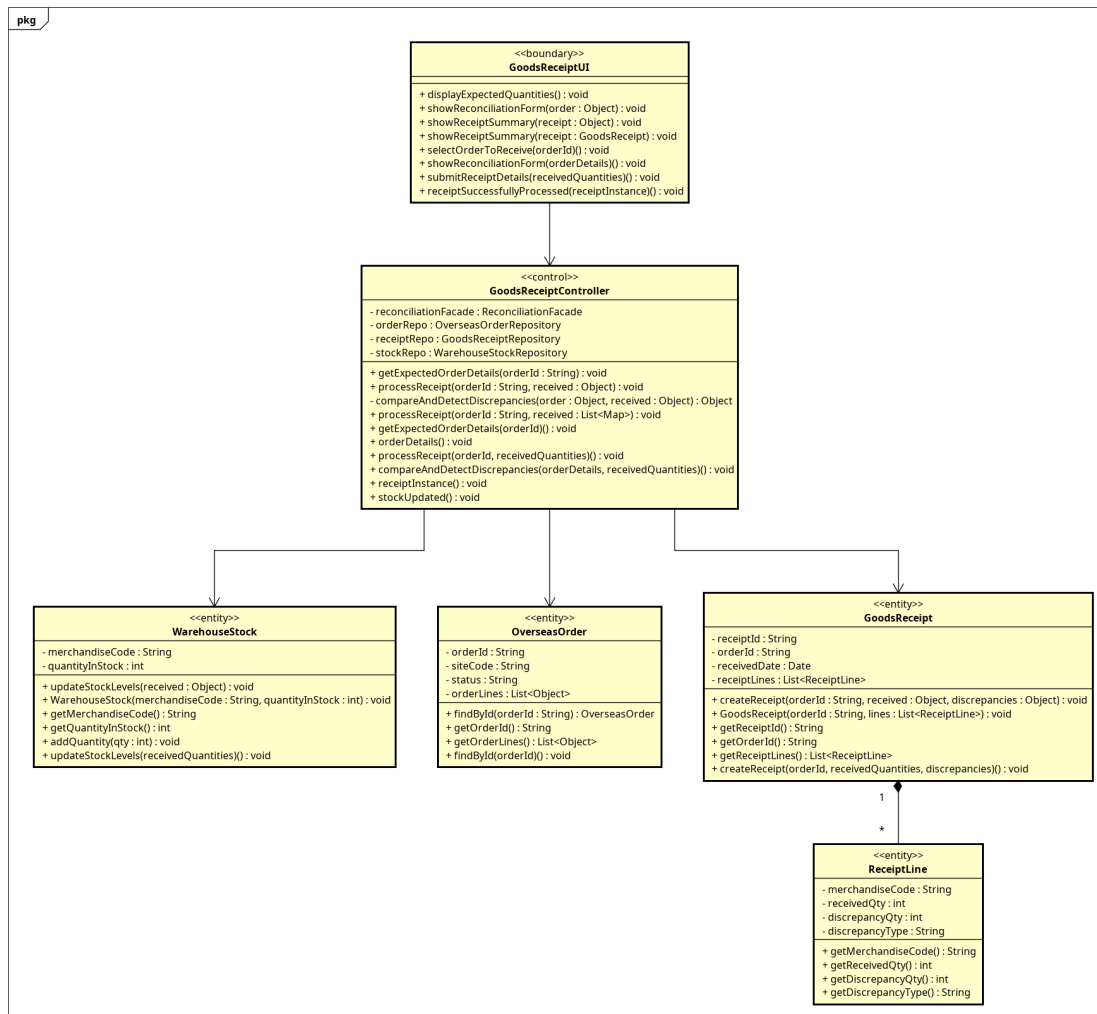


Figure 3.19: Class diagram mức phân tích UC006 - ReceiveAndReconcileGoods

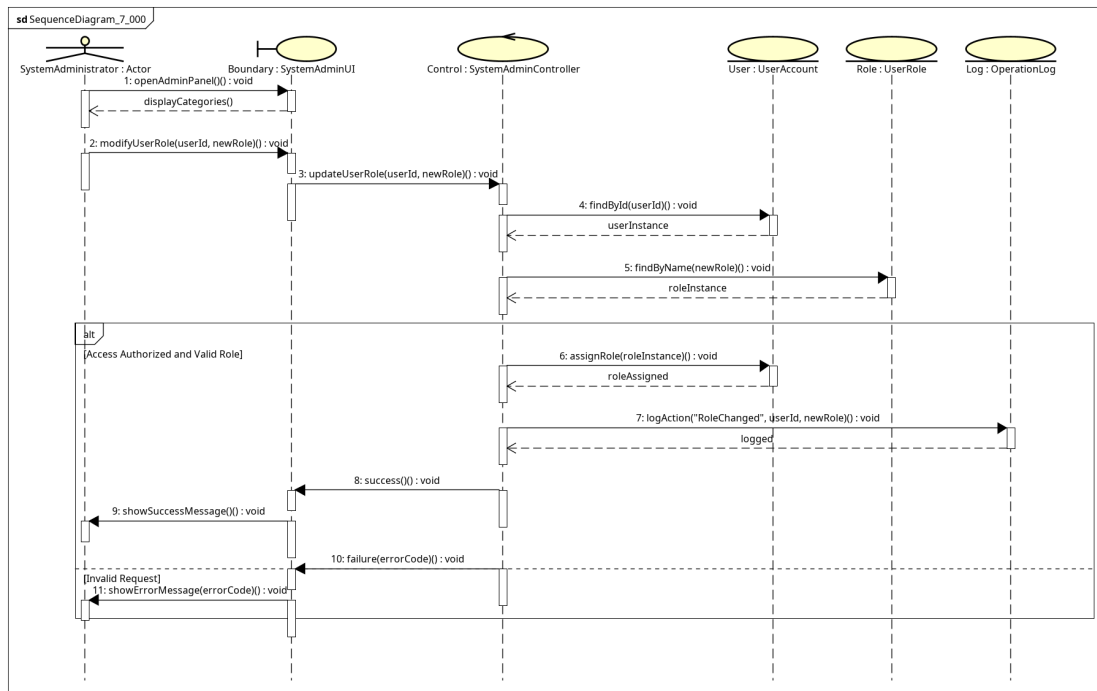


Figure 3.20: Sequence diagram mức phân tích UC007 - ManageSystem

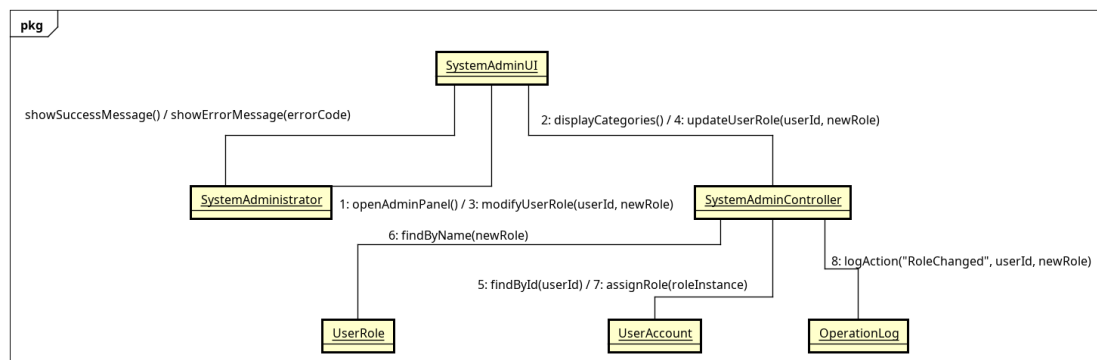


Figure 3.21: Communication diagram mức phân tích UC007 - ManageSystem

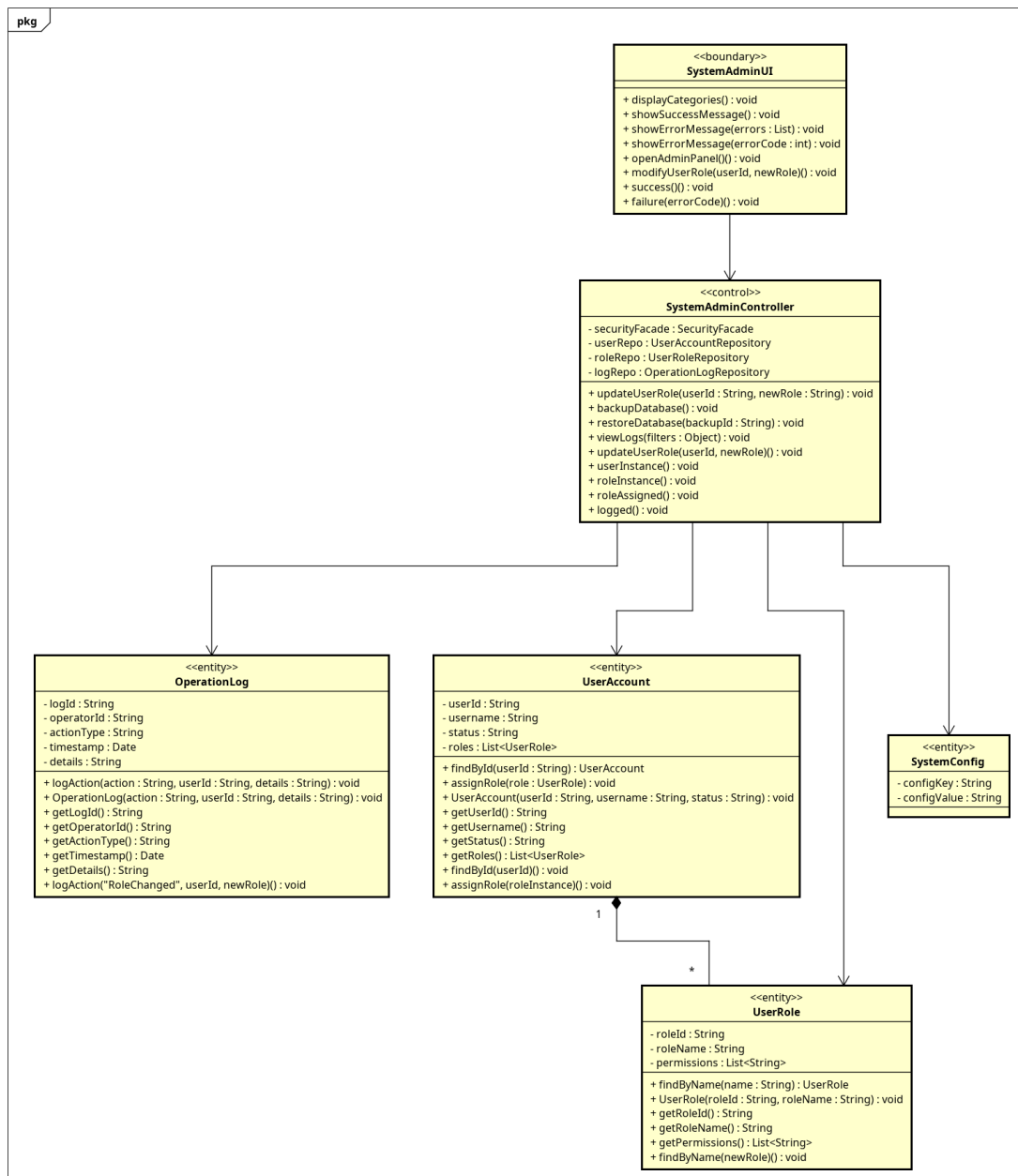


Figure 3.22: Class diagram mức phân tích UC007 - ManageSystem

3.2 File Astah

- astah/overview.asta
- astah/UC001_ManageImportRequests_all.asta
- astah/UC002_ManageSiteInformation_all.asta
- astah/UC003_CollectInventoryData_all.asta
- astah/UC004_PlanImportAllocation_all.asta
- astah/UC005_PlaceOverseasOrders_all.asta
- astah/UC006_ReceiveAndReconcileGoods_all.asta

- astah/UC007_ManageSystem_all.asta